

تقرير تحليل بيانات منصة "نبا" الإخبارية

1. عنوان المشروع وهدفه:

❖ **عنوان المشروع :** تحليل مشاعر وآراء الجمهور في تعليقات يوتيوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

❖ الأسئلة الرئيسية للمشروع:

- ما هو توزيع المشاعر (إيجابي، سلبي) السائد في التعليقات؟
- ما هي القنوات التي تستقطب أكبر عدد من التعليقات السلبية؟
- ما هي طبيعة التفاعل في كل قناة على حدة؟ (مقارنة بين المشاعر).
- ما هي أنواع الأفعال الكلامية الأكثر استخداماً من قبل المعلقين؟
- هل هناك علاقة بين القناة ونوعية التفاعل (مثل المشاعر والسخرية)؟
- ما هي القنوات التي تحظى بأعلى حجم من التفاعل (إجمالي عدد التعليقات)؟
- هل يمكن بناء نموذج يتنبأ بنوع المشاعر من نص التعليق؟

❖ هدف المشروع :

يهدف المشروع إلى:

- فهم طبيعة آراء الجمهور وتوجهاتهم من خلال تحليل التعليقات على منصة يوتيوب.
- تحديد القنوات والمواضيع التي تثير الجدل أو تولد تفاعلاً سلبياً.
- تشخيص الأنماط السلوكية للجمهور في كل قناة (مثلاً: هل التفاعل نقدي مباشر أم ساخر؟).
- بناء نموذج تعلم آلة قادر على أتمتة عملية تصنيف مشاعر التعليقات.
- تقديم استنتاجات وتوصيات لصناع المحتوى ومديري المنصات لتحسين إدارة التفاعل وفهم الجمهور بشكل أعمق.

2. وصف البيانات ومصدرها:

مصدر البيانات:

- تم الحصول على البيانات من منصة Kaggle، وهي عبارة عن مجموعة بيانات تحتوي على تعليقات مستخدمين من مقاطع فيديو مختلفة على منصة يوتيوب.

وصف الحقول الأساسية:

اسم الحقل	وصف الحقل	مثال على البيانات في الحقل
title	عنوان مقطع الفيديو الذي ورد فيه التعليق	
comment	النص الأصلي للتعليق الذي كتبه المستخدم	
sarcasm	علامة منطقية	True/False)
sentiment	تصنيف المشاعر في التعليق	Positive, Negative, Neutral.
speech_act	نوع الفعل الكلامي الذي يمثله التعليق	Expression, Assertion, Question

3. خطوات تنظيف ومعالجة البيانات :

1. التعامل مع القيم المفقودة:

تم فحص جميع الجداول للتأكد من عدم وجود أي قيم فارغة (Null). أظهر الفحص أن البيانات لا تحتوي على قيم مفقودة، مما يدل على جودة عملية إدخال البيانات الأولية.

2. تنظيف ومعالجة حقول التعليقات:

- تم إجراء سلسلة من عمليات المعالجة على حقل التعليقات (comment) لإعداده لعمليات التحليل وبناء النموذج. الهدف من هذه الخطوات هو إزالة الضوضاء والتركيز على الكلمات ذات المعنى.
- التحليل : إنشاء نسخة احتياطية :تم إنشاء حقل جديد (comment_tokenize) كنسخة من حقل التعليقات الأصلي للحفاظ على البيانات الخام.
- إزالة علامات الترقيم :تم حذف جميع علامات الترقيم (مثل "!", "?", ".") من النصوص.
- إزالة كلمات التوقف (Stopwords) : تم استخدام مكتبة nltk لإزالة الكلمات الشائعة التي لا تحمل معنى تحليليًا (مثل: "من", "في", "على", "هذا").

3 إعداد البيئة للغة العربية:

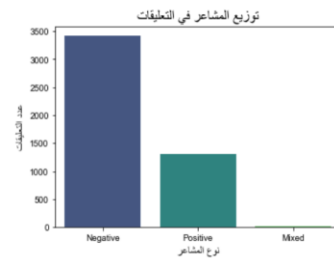
تم استيراد وتجهيز مكتبات (arabic_resaper, python-bidi) لضمان عرض النصوص والملصقات العربية بشكل صحيح وسليم في جميع الرسوم البيانية.

14. التحليل الوصفي (Descriptive Analytics) :

1 . توزيع المشاعر في التعليقات

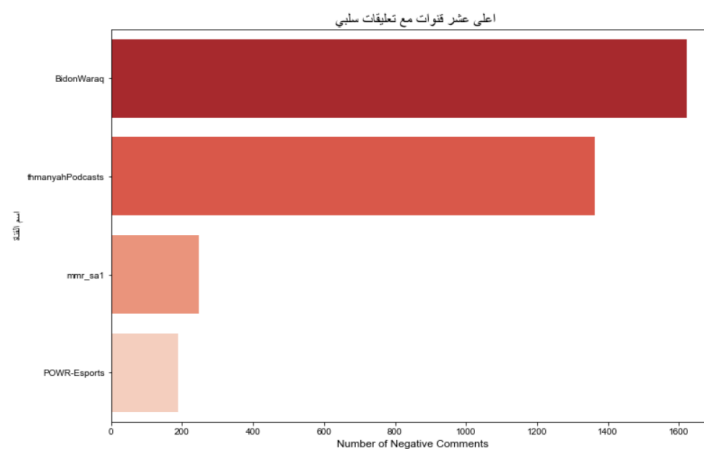
- الوصف: تحديد التوزيع العام للمشاعر (إيجابية، سلبية، مختلطة) في جميع التعليقات لفهم الانطباع السائد لدى الجمهور.
- التحليل: تم حساب تكرار كل نوع من المشاعر في عمود sentiment باستخدام دالة df['sentiment'].value_counts()، ثم تم تمثيل هذه الأعداد بيانياً باستخدام مخطط شريطي (Barplot) للمقارنة البصرية.
- النتيجة : يُظهر المخطط هيمنة واضحة للتعليقات السلبية (Negative) ، حيث يتجاوز عددها 3000 تعليق، تليها التعليقات الإيجابية (Positive) بحوالي 1300 تعليق، بينما نسبة التعليقات المختلطة (Mixed) تكاد تكون معدومة. هذا يشير إلى أن بيئة التعليقات تميل بشكل كبير نحو السلبية.

```
44]: sentiment_counts = df["sentiment"].value_counts()
plt
sns.barplot(x=sentiment_counts.index, y=sentiment_counts.values, palette="viridis")
plt.title(format_arabic_text("توزيع المشاعر في التعليقات"), fontsize=16)
plt.xlabel(format_arabic_text("نوع المشاعر"), fontsize=12)
plt.ylabel(format_arabic_text("عدد التعليقات"), fontsize=12)
plt.show()
```



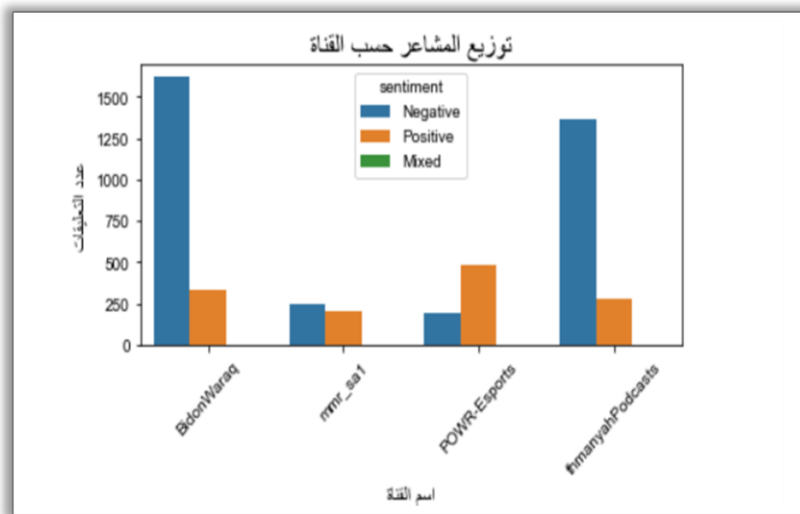
2. القنوات الأكثر استقطاباً للتعليقات السلبية

- الوصف : تحديد القنوات التي تستقبل أكبر عدد من التعليقات السلبية، وذلك لتشخيص البيانات التي قد تكون أكثر جدلاً أو تحتاج إلى إشراف أكبر.
- التحليل: تم أولاً تصفية مجموعة البيانات للإبقاء على التعليقات التي تم تصنيفها كـ "سلبية" (Negative). "بعد ذلك، تم حساب تكرار ظهور كل قناة (channel_name) ضمن هذه البيانات المصفاة، وتم عرض أعلى 10 قنوات في مخطط شريطي أفقي (Horizontal Barplot) للمقارنة.
- النتيجة: تصدر قناة BidonWaraq القائمة بفارق كبير، حيث تستحوذ على أكثر من 1600 تعليق سلبي، تليها قناة thmanyahPodcasts بحوالي 1400 تعليق سلبي. هذا يشير إلى أن هاتين القناتين هما الأكثر إثارة للجدل أو لديهما أكبر تجمع للآراء السلبية ضمن مجموعة البيانات هذه.



3 . مقارنة توزيع المشاعر بين القنوات :

- الوصف : تحليل ومقارنة توزيع المشاعر (إيجابي، سلبي) بشكل منفصل لكل قناة، وذلك لفهم طبيعة التفاعل الخاصة بكل قناة على حدة..
- التحليل: تم استخدام مخطط عدّي (Countplot) من مكتبة Seaborn. تم وضع أسماء القنوات (channel_name) على المحور السيني، وتم استخدام خاصية hue للعمود المشاعر (sentiment) لإنشاء أشرطة منفصلة لكل نوع من المشاعر داخل كل قناة.



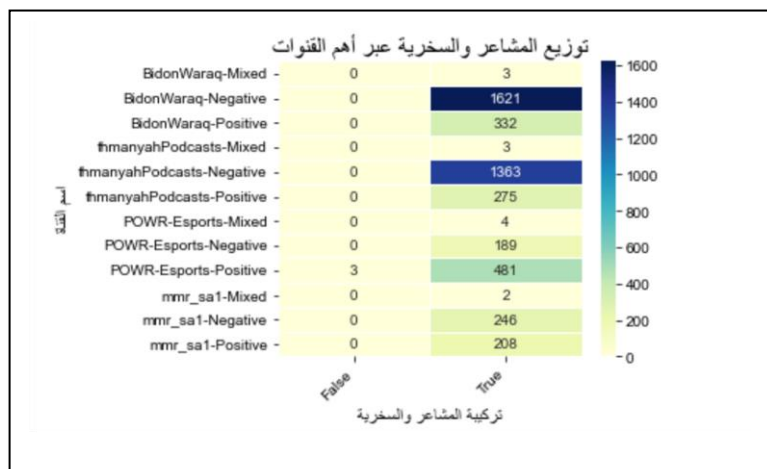
• النتيجة:

- يظهر التحليل تبايناً كبيراً في طبيعة المشاعر بين القنوات
- قناتا BidonWaraq و thmanyahPodcasts تظهران هيمنة ساحقة للتعليقات السلبية على الإيجابية.
- في المقابل، قناة POWR-Esports هي القناة الوحيدة التي يتفوق فيها عدد التعليقات الإيجابية بشكل واضح على التعليقات السلبية، مما يشير إلى بيئة تفاعل أكثر إيجابية لدى جمهورها.
- قناة mmr_sa1 تظهر توازناً نسبياً بين التعليقات السلبية والإيجابية مع أفضلية طفيفة للسلبية.

5. التحليل التشخيصي (Diagnostic Analytics) :

1. العلاقة بين القناة ونوعية التفاعل (المشاعر والسخرية):

- الوصف: فحص العلاقة المتداخلة بين القناة، ونوع المشاعر، ووجود السخرية لتشخيص الأنماط السلوكية للجمهور في كل قناة. الهدف هو فهم "لماذا" تختلف بيانات التعليقات من قناة لأخرى.
- التحليل: تم إنشاء جدول محوري (pivot table) لتجميع عدد التعليقات لكل تركيبة فريدة من (channel_name, sentiment, sarcasm).



• النتيجة:

- يكشف المخطط أن التعليقات السلبية في قناتي BidonWaraq (1621 تعليق) و thmanyahPodcasts (1363 تعليق) هي في الغالب غير ساخرة (False). هذا يشير إلى أن الجمهور في هاتين القناتين يعبر عن استياء أو نقد حقيقي ومباشر، وليس مجرد تهكم.

7. أهم الاستنتاجات:

- هيمنة التعليقات السلبية: الانطباع العام السائد في مجموعة البيانات هو سلبي، حيث تشكل التعليقات السلبية (Negative) النسبة الأكبر من إجمالي التفاعلات.

- قناتا BidonWaraq و thmanyahPodcasts هما الأكثر تفاعلاً وجدلاً : هاتان القناتان لا تستحوذان فقط على أعلى عدد من التعليقات بشكل عام، بل تستقبلان أيضاً النسبة الأكبر من التعليقات السلبية، مما يشير إلى أن محتواهما يثير نقاشات حادة.
- التفاعلات مباشرة وليست ساخرة : أظهر التحليل التشخيصي أن معظم التعليقات السلبية في القنوات الأعلى تفاعلاً هي نقد مباشر وصريح وليست تهكماً أو سخرية.
- قناة POWR-Esports تمثل بيئة إيجابية : على عكس القنوات الأخرى، تتميز هذه القناة بتفوق واضح للتعليقات الإيجابية على السلبية، مما يدل على وجود مجتمع داعم وإيجابي حولها.

التوصيات

• لصناع المحتوى:

- القنوات ذات التفاعل السلبي العالي (مثل: BidonWaraq) يجب مراجعة استراتيجيات المحتوى. إذا كان الهدف هو إثارة الجدل، فقد نجحت الاستراتيجية. أما إذا كان الهدف هو بناء مجتمع إيجابي، فيجب إنتاج محتوى يركز على الحلول أو وجهات النظر البناءة لتقليل حدة النقد.
- القنوات ذات التفاعل الإيجابي (مثل: POWR-Esports) يجب تعزيز هذا النوع من المحتوى الذي يلقي استحسان الجمهور، والتفاعل مع التعليقات الإيجابية لزيادة ولاء المجتمع الداعم. لإدارة المجتمع والمشرفين:
- تفعيل الإشراف الاستباقي: في القنوات التي ترتفع فيها نسبة التعليقات السلبية، يجب استخدام أدوات الإشراف المتقدمة في يوتيوب (مثل حظر كلمات معينة، أو وضع التعليقات التي تحتوي على روابط قيد المراجعة) للحفاظ على بيئة نقاش صحية.
- تشجيع الحوار البناء: يمكن لصناع المحتوى إنهاء مقاطع الفيديو بأسئلة مفتوحة تشجع على النقاش بدلاً من مجرد التعبير عن الرأي، مما قد يغير طبيعة التفاعل.